

Adı Soyadı:
Numarası:

S. Ü. Müh. Fak. Elk.-Elt. Müh. Bölümü
Lojik Devreler VİZE Sınavı (03.12.2017)
Sınav Süresi: 90 dakika

1		3	
2		4	
5			
Toplam			

Açıklamalar:

1. **Cep telefonu** vb. cihazların sınavda açık tutulması kesinlikle **yasaktır**.
2. Öğrenciler sınav yürütücüsü olan Öğretim Üyesi ya da Araştırma Görevlilerinin **tüm uyarılarına uymak** zorundadırlar.
3. Kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler hakkında Bölüm Başkanlığınca **yasal işlem** başlatılacaktır.

Yukarıdaki kuralları okudum, anladım ve bu kurallara uygun sınava girmeyi kabul ettim. İmza: _____

1. $F = \sum(0, 3, 5, 6, 8, 9, 14, 15)$ Boole fonksiyonunu bir adet 8×1 MUX kullanarak gerçekleyiniz (*MUX seçme girişleri fonksiyona ait değişkenlerden uygun olanları seçilerek gerçekleştirilecektir*). **(25p)**

2. $F = (\bar{A} + B). (B + \bar{C})$ lojik fonksiyonunu

a) DL kullanarak gerekleřtiriniz (*NOT kapıları transistörle gereklenecektir*). **(12.5p)**

b) TTL kullanarak gerekleřtiriniz (*NOT kapıları transistörle gereklenecektir*). **(12.5p)**

3. a, b ve c şıklarındaki fonksiyonları Karnaugh diyagramı ile sadeleştiriniz.

a) $F(A, B, C, D) = \prod(0,1,3,5,8,10,11,15) + \Phi(2,7,9,13)$ (5p)

b) $F(A, B, C, D) = \sum(0,8,9,10,13,14) + \Phi(1,6,12,15)$ (5p)

c) $F(A, B, C, D) = (A + B + C). (B + \bar{C} + D). (A + \bar{B} + \bar{C} + D). (\bar{A} + B + C)$ (5p)

4. $-2 V$ ile $+2 V$ arasında değişen analog giriş gerilimini $0.5 V$ duyarlılıkla dijitalle dönüştüren ADC' e ait dönüştürme tablosunu oluşturunuz (Tablo her analog girişe karşılık elde edilen dijital çıkışı göstermelidir). (10p)

5. 2×4 ve 3×8 kod çözücülerle (decoder) kullanarak bir adet 5×32 kod çözücü (decoder) tasarlayınız. Tasarladığınız kod çözücüye ait fonksiyon tablosunu kısaltarak veriniz. **(25p)**
